DOC-08 · CONECTATEC ISP

Verificación de Cableado de Red de Cobre (UTP Categoría 5e / 6)

Categoría: Infraestructura Física / Cableado | **Fabricante:** TIA/EIA-568-C.2 / ConectaTec Infraestructura | **Vigencia:** v2.0 - Octubre 2026

Descripción del Procedimiento:

Identificación de degradación de velocidad a 100 Mbps (Fast Ethernet) provocada por daños en pines de conectores RJ-45, dobleces o cables UTP de categoría deficiente.

Procedimiento Técnico Paso a Paso:

Paso 1: Inspección visual del cable y conectores RJ-45: Examine los extremos del cable de red. La pestaña plástica de retención no debe estar rota y los 8 pines dorados deben estar alineados sin óxido.

Paso 2: Comprobación de la categoría impresa en el forro: Verifique el texto impreso en el cable. Debe indicar 'UTP CAT.5E' (soporta hasta 1000 Mbps a corta distancia) o 'UTP CAT.6' (óptimo para Gigabit). Los cables Categoría 5 antigua solo dan 100 Mbps.

Paso 3: Detección del síntoma de degradación a 100 Mbps: Si un cliente con plan de 200 Mbps o más solo recibe 94-95 Mbps en el test de velocidad, significa que uno de los 8 hilos del cable UTP está roto y el puerto conmutó a 100 Mbps.

Paso 4: Prueba con cable de parcheo (Patch Cord) alternativo: Sustituya el cable sospechoso por un cable nuevo certificado Categoría 6 de 1 o 2 metros y repita la comprobación en el adaptador de red.

Paso 5: Normas de crimpado estándar T568B: En caso de rehacer los conectores, verifique el código de colores oficial: Blanco-Naranja, Naranja, Blanco-Verde, Azul, Blanco-Azul, Verde, Blanco-Marrón, Marrón.

Matriz Operativa de Diagnóstico y Criterios:

Categoría UTP	Velocidad Máxima	Frecuencia	Uso Recomendado
Categoría 5	100 Mbps	100 MHz	Obsoleto. Reemplazar de inmediato.
Categoría 5e	1000 Mbps (1 Gbps)	100 MHz	Mínimo aceptable para planes de hasta 300 Mbps.
Categoría 6	1000 Mbps / 10 Gbps	250 MHz	Estándar oficial ConectaTec para todos los clientes.